

ANEXO 1: SESGOS Y EQUIDAD

ISA-Home es un sistema de asistencia doméstica inteligente clasificado como **alto riesgo** según el AI Act, diseñado para operar en entornos reales con presencia de personas adultas, menores y colectivos vulnerables. Este anexo expande el análisis de limitaciones, riesgos y estrategias de mitigación, proporcionando un marco integral de equidad y seguridad para su implementación.

1. Tipos de usuarios

El sistema está pensado para un entorno doméstico que tratara con usuarios distintos, cada uno con necesidades específicas y riesgos asociados:

- **Adultos responsables del hogar:** Su interacción es frecuente y directa.
- **Personas mayores con deterioro funcional parcial:** Este grupo incluye personas con movilidad reducida, dificultades cognitivas leves o problemas de habla. Los riesgos asociados incluyen:
 - Dependencia emocional excesiva del sistema.
 - Frustración por errores de reconocimiento de voz.
 - Riesgo de pérdida de autonomía si el sistema aplica medidas paternalistas.
- **Menores de edad**

Los menores presentan riesgos adicionales por su vulnerabilidad a la manipulación y la incomprensión de límites. Es fundamental asegurar:

 - Control parental estricto.
 - Protección de datos personales.
- **Invitados autorizados**

Acceden temporalmente al sistema y pueden interactuar con funciones limitadas. Su gestión requiere políticas de permisos dinámicas para evitar accesos indebidos o exposición de datos sensibles.

2. Colectivos vulnerables

- **Personas mayores o con deterioro funcional**
 - Riesgos: dependencia emocional, pérdida de autonomía, frustración por errores, riesgo de aislamiento si el sistema reemplaza interacción humana.
Ejemplo: una persona mayor con temblores en la voz puede recibir más alertas de error, generando estrés y dependencia hacia familiares o cuidadores.
- **Personas con diversidad física o cognitiva**
 - Riesgos: reconocimiento de voz ineficiente, interfaces inaccesibles, decisiones paternalistas.
 - Ejemplo: un usuario con discapacidad auditiva puede necesitar feedback táctil o visual, de lo contrario el sistema se vuelve inútil o excluyente.
- **Minorías étnicas o lingüísticas**
 - Riesgo: sistemas de reconocimiento de voz y NLP pueden fallar con acentos regionales o idiomas minoritarios.

- Ejemplo: un usuario migrante con acento fuerte puede tener comandos ignorados o interpretados incorrectamente.
- **Personas con diversidad de género o identidad sexual**
 - Riesgo: sesgos implícitos en recomendaciones o interacciones, microagresiones si el sistema asume roles de género tradicionales.

Referencia 8.1

3. Fuentes de sesgo y riesgos

- **Sesgos en datos**
 - **Subrepresentación de colectivos vulnerables:** La mayoría de los datasets de entrenamiento de reconocimiento de voz y comportamiento doméstico incluyen principalmente voces jóvenes, acentos estándar y contextos urbanos homogéneos.
 - **Contextos limitados:** Los datos recopilados en entornos de laboratorio no representan la complejidad acústica ni la interacción real en hogares con ruido ambiental, múltiples interlocutores o dispositivos simultáneos.
 - **Etiquetado inadecuado:** La mala categorización de usuarios por edad, discapacidad o nivel de alfabetización digital puede inducir decisiones sesgadas o estigmatizantes.
- **Sesgos en el modelo**
 - **Umbral de detección:** Favorecen voces claras, rápidas y sin alteraciones, lo que reduce la tasa de reconocimiento para personas mayores, con discapacidad del habla o acentos regionales/migrantes.
 - **Proactividad invasiva:** Funciones de sugerencia o intervención automática pueden interpretarse como paternalistas o intrusivas para ciertos usuarios.
 - **Decisiones de seguridad:** Reglas estrictas para proteger a menores o personas mayores pueden limitar la autonomía de manera excesiva.
- **Sesgos en interfaz y producto**
 - **Accesibilidad limitada:** Interfaz visual o verbal no siempre es accesible para personas con discapacidad sensorial.
 - **Complejidad de configuración:** Ajustes y reclamaciones solo accesibles a usuarios alfabetizados digitalmente.

4. Estrategias de mitigación y diseño inclusivo

ISA-Home incorpora múltiples medidas para prevenir y reparar sesgos:

- **Perfiles manuales de usuario**
 - Evitan inferencias automáticas de edad, discapacidad o nivel digital.
 - Reducen riesgo de estigmatización algorítmica y paternalismo involuntario.
- **Autonomía asistida**
 - El sistema prioriza la **asistencia sin reemplazar la toma de decisiones del usuario**, ajustando sugerencias y recordatorios según la capacidad del perfil.
- **Procesamiento local de datos**

- Información sensible se mantiene en el hogar, evitando exposición y sesgos comerciales.
- Minimiza riesgos de manipulación o explotación de datos.
- **Límites éticos y físicos**
 - Seguridad y privacidad prevalecen sobre la obediencia a comandos.
 - Establece barreras físicas y lógicas que protegen a menores y personas vulnerables.
- **Auditoría por perfiles**
 - Monitoreo de errores de voz, navegación y éxito de comandos.
 - Permite detectar inequidades y adaptar el sistema según necesidades de cada grupo.
- **Capacitación y retroalimentación continua**
 - Entrenamiento supervisado del modelo con correcciones manuales.
 - Mejora progresiva de reconocimiento de voz y adaptabilidad a distintos perfiles.

5. Métricas de equidad y rendimiento

Para garantizar que ISA-Home sea equitativo y eficiente, se definen métricas específicas:

1. **Voice recognition parity**
 - Compara tasa de reconocimiento entre adultos, mayores, menores y usuarios con acentos no estándar.
2. **Command success rate por perfil**
 - Mide porcentaje de órdenes ejecutadas correctamente según categoría de usuario.
3. **Índice de frustración:**
 - Detecta repetición de comandos, tonos alterados o abandono de tareas como indicador de experiencia desigual.

5.1. Monitoreo y análisis

- Los datos se registran de manera diferenciada por perfil.
- Se generan reportes periódicos para detectar brechas de equidad y ajustar algoritmos.

Referencia 8.2

6. Escenarios de riesgo y ejemplos prácticos

Para cada tipo de usuario y colectivo vulnerable, se identifican escenarios concretos de interacción donde pueden surgir sesgos o riesgos. Esto permite aplicar estrategias de mitigación y validar métricas de equidad.

1. Fallo de reconocimiento de voz en persona mayor

- Riesgo: La usuaria repite órdenes varias veces, aumentando frustración y dependencia.
- Mitigación: Ajustes de sensibilidad por perfil, feedback multimodal (visual + táctil) y supervisión humana.

2. Acceso temporal de un invitado

- Riesgo: El invitado puede ejecutar comandos no autorizados.
- Mitigación: Roles y permisos temporales estrictos, auditoría de comandos y bloqueo automático de funciones sensibles.

3. Interacción con menor de edad

- Riesgo: Exposición involuntaria de datos sensibles.
- Mitigación: Filtros automáticos de privacidad, control parental y notificaciones a adultos responsables.

4. Usuario migrante con acento fuerte

- Riesgo: Comandos ignorados o mal interpretados.
- Mitigación: Entrenamiento del modelo con datasets inclusivos, ajuste de umbrales por perfil.

5. Persona con discapacidad auditiva

- Riesgo: Dificultad para acceder al sistema por voz.
- Mitigación: Integración (a futuro) de interfaces táctiles y visuales, retroalimentación multimodal.

6. Recomendaciones sesgadas por género

- Riesgo: Microagresiones, decisiones paternalistas.
- Mitigación: Ajustes en modelos de recomendación y auditoría ética

7. Dudas abiertas y pasos futuros

Aunque ISA-Home incorpora múltiples estrategias de mitigación, aún existe margen de mejora:

1. Mejora de representatividad de datos

- Datasets más diversos.

2. Interacción multimodal

- Integración de gestos, interfaces táctiles y alertas visuales para accesibilidad.

3. Evaluación en el tiempo

- Monitoreo de cómo la experiencia de usuarios vulnerables evoluciona con tiempo y exposición al sistema.

4. Cumplimiento regulatorio continuo

- Seguimiento estricto del AI Act y normas de seguridad y privacidad aplicables.

5. Escalabilidad y adaptabilidad

- Incorporar nuevas capacidades sin comprometer la equidad ni la experiencia de usuario.

6. Investigación sobre autonomía y paternalismo algorítmico

- Evaluar equilibrio entre asistencia efectiva y respeto a la autonomía individual, especialmente en colectivos vulnerables.

Este anexo proporciona un marco completo para **identificar, analizar y mitigar riesgos de sesgo y equidad**, asegurando que ISA-Home pueda operar de manera inclusiva y ética en hogares reales.

8. Referencias a papers:

8.1 [Towards inclusive automatic speech recognition \(2024\)](#): Muestra evidencia de que los sistemas de reconocimiento automático de voz presentan sesgos dependiendo de edad, género, acento o dialecto, lo que ejemplifica por qué en ISA-Home puede haber desigualdades en la experiencia de usuarios vulnerables.

8.2 [Beyond Global Metrics: A Fairness Analysis for Interpretable Voice Disorder Detection Systems \(2025\)](#): Este artículo alerta de que métricas globales pueden ocultar sesgos cuando no se evalúa por subgrupos demográficos (“hidden disparities”). Motivo por el cual decidimos analizar métricas para cada grupo.

8.3 [UNESCO — Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial](#): Proporciona un marco normativo/ético internacional que respalda nuestra postura de “equidad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad” en el diseño de IA doméstica.

9. Referencias a documentos anteriores del proyecto:

[Sprint 2/Riesgos y Límites/ISA-Home riesgos líneas rojas](#)

[Sprint 3/DESAFÍOS ÉTICOS](#)